

Rapport de Stage

Informatique et prestation associés

Antoine Barthelemy

22 novembre au 17 décembre 2021

Tuteur du stage : Laurent Sandron

Enseignant référant : Mr Henry

Établissement/Formation : Lycée Saint Jean Baptiste de la Salle – 1ère Système
numérique RISC - BTS +2



Sommaire

1 Introduction	3
1.1 Pourquoi avoir choisi cette formation	3
1.2 Pourquoi ai-je choisi cette entreprise	3
1.3 Qu'est-ce que j'espère apprendre de ce stage	3
2 Présentation de l'entreprise	4
2.1 Date de création de l'entreprise	4
2.2 Fonctionnement de l'entreprise	4
2.3 Qui sont les clients ? Quels est le nombre de salariés au sein de l'entreprise	4
2.4 Quelle est le chiffre d'affaires de l'entreprise	4
2.5 En savoir plus sur l'entreprise	5
3 Compte-rendu d'activités	6
3.1 Activité 1	6
3.2 Activité 2	9
3.3 Activité 3	10
4 Étude de cas	13
4.1 Activité	13
5 Remerciements	17
6 Conclusion	18
6.1 Mon avis sur le stage	18
6.2 Qu'est ce que j'ai appris ? Est-ce que cela correspondait à mes attentes	18
6.3 Projection sur l'avenir	18

1 Introduction

1.1 Pourquoi avoir choisi cette formation?

J'ai choisi cette formation au lycée Saint Jean Baptiste de la salle à Reims car elle correspondait à mes critères pour la suite de mes études. J'aime l'univers de l'informatique que l'on utilise dans toutes nos démarches. J'avais pour but de comprendre et d'en apprendre davantage plus particulièrement dans la filière risc

1.2 Pourquoi ai-je choisi cette entreprise ?

J'ai choisi cette entreprise car elle avait un réel intérêt en rapport avec ma filière RISC et donc mes objectifs (comprendre et en apprendre davantage.)

1.3 Qu'est-ce que j'espère apprendre de ce stage?

J'espère enrichir les points de non-compréhension dans l'informatique, J'aimerais particulièrement approfondir mes connaissances dans les échanges d'information de réseaux en réseaux de poste informatique à poste informatique

2 Présentation de l'entreprise

2.1 Date de création de l'entreprise:

Koesio corporate IT, anciennement Quadria est une société comprenant plusieurs agences répartit dans toute la France (19 agences), son siège social se situe à Limoges. La société Quadria a été créée en 1957

2.2 Fonctionnement de l'entreprise:

Cette entreprise consiste à l'installation de matériel informatique (des services) au sein d'entreprises ou de collectivités comme les maternelles, les écoles, collèges et lycées. Ils achètent préalablement le matériel nécessaire en fonction de la demande du client (serveurs, onduleurs...) et s'occupent du paramétrage de ces derniers

2.3 Qui sont les clients? Quels est le nombre de salariés au sein de l'entreprise?

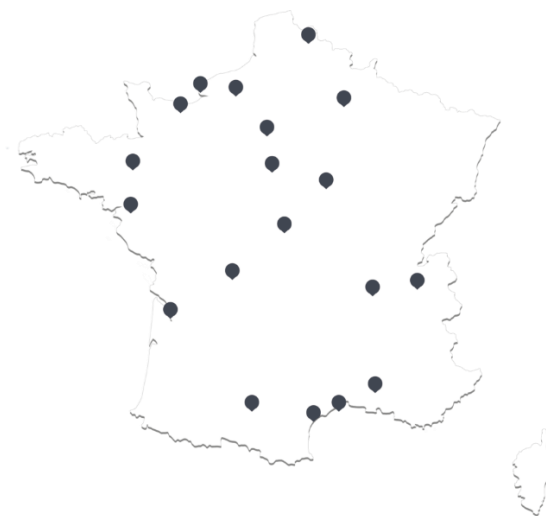
Cette entreprise vend des prestations contenant l'installation du matériel chez les clients et le paramétrage du matériel en fonction de l'usage qu'aura le client avec ce matériel. Sur le plan national l'entreprise compte 2700 salariés et sur le plan régional 20 à 25 salariés

2.4 Quelle est le chiffre d'affaires de l'entreprise

Le chiffre d'affaires de l'entreprise y est croissant depuis plusieurs années l'entreprise cumule plus de 191 000 000 Millions d'euros sur l'année 2021

2.5 En savoir plus sur l'entreprise

Koesio Corporate IT est une entité nationale du groupe. Avec plus de 19 implantations au niveau national pour compléter toute la demande sur le territoire français, spécialisée dans l'intégration des solutions informatiques et les prestations de services associés

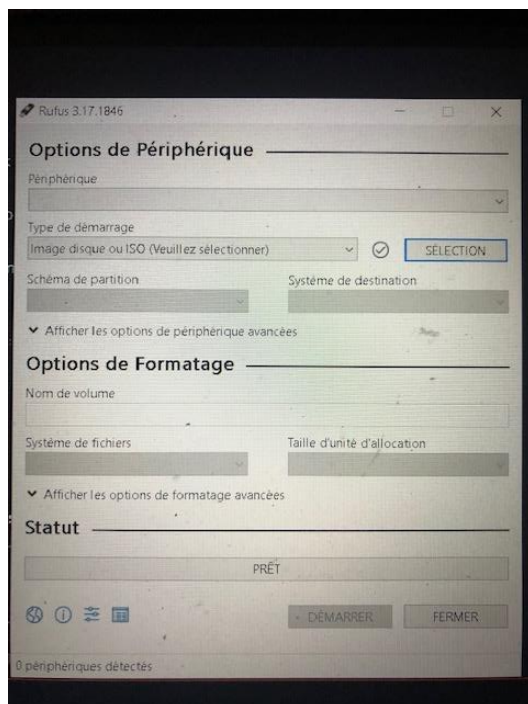


Carte présentant toutes les agences appartenant au groupe Koesio

3 Compte-rendu d'activités

3.1 Activités 1

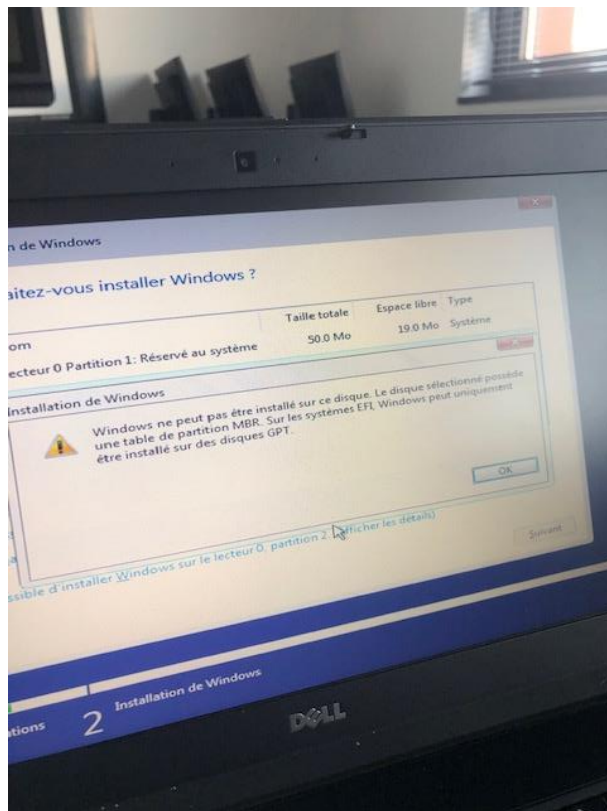
La première activité que j'ai dû réaliser consistait à l'installation d'un système d'exploitation plus particulièrement l'installation de Windows 10 professionnel sur des postes informatiques laissés à ma disposition. Sur ces postes il n'y avait aucun système d'exploitation. J'ai eu du mal dès le départ à savoir comment procéder car les dernières installations que j'avais pu réaliser remontaient à longtemps. Mon tuteur m'a donc fourni une clé USB que j'ai dû rendre bootable grâce à un logiciel appelé Rufus, ce logiciel permet de paramétrer sa clé pour booter (démarrer) sur un ordinateur. Un iso préalablement installé sur une autre machine que celle cible depuis le site du fournisseur (Microsoft) me permettait d'avoir ce fichier « Windows 10.iso » sur mon bureau. Je devais ainsi m'occuper du transfert de ce fichier iso vers la clé USB grâce à Rufus



Voici l'interface du logiciel Rufus avec le périphérique à sélectionner dans notre cas « Clé USB », Iso, sélectionner le fichier, Le schéma de partition est la manière

dont notre clé va être configuré. La première option autorise les systèmes Mbr à pouvoir lire la clé. Même si c'est réglable dans les réglages du bios Legacy ou Uefi. Legacy fonctionne avec du Mbr tandis que les bios Uefi fonctionnent avec un disque en gpt. C'est pour ça qu'il est essentiel de savoir si notre ordinateur cible fonctionne en Uefi ou Legacy

Une fois sur notre clé il nous reste plus qu'à démarrer la clé sur les ordinateurs où l'on veut installer Windows 10. Mais un problème se pose car le démarrage par défaut ne se fait sur aucun système d'exploitation car rien n'est installé sur le disque. Il a donc fallu modifier certains réglages dans le bios pour demander au système de démarrer sur ma clé. Malheureusement une fois que le système avait réussi à boot sur ma clé. J'ai été confronté à un problème.



En fait ce problème est dû à mon réglage sur Rufus. Comme expliquer avant J'ai paramétré ma clé en Gpt sur un système Mbr. J'ai mélangé deux paramétrages non compatibles



J'ai dû convertir le disque en Uefi (gpt) pour pouvoir installer mon Windows 10 dessus cette manipulation était possible par plusieurs commandes sur le cmd.

Disk part « me permet de rentrer spécifiquement dans une partie dédiée à ce type de manipulation »

Sel disk 0 « cette commande va sélectionner le disque 0 sur l'ordinateur »

Clean « pour nettoyer le disque pour avoir une installation de Windows sur un disque vierge »

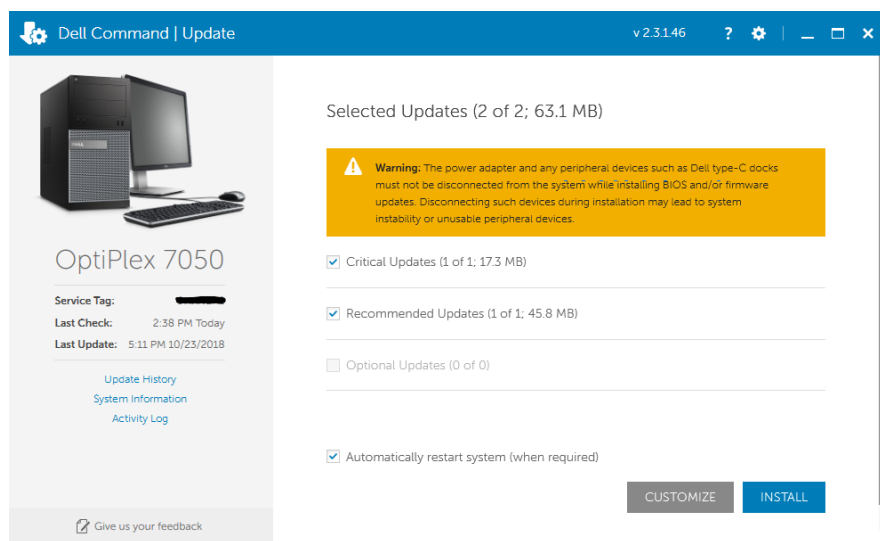
Convert GPT « c'est la commande qui va nous permettre de passer le problème en ayant une clé au même « format » que le disque »

3.2 Activités 2

Mon activité 2 était dans la continuité de la première mais je préfère la mettre dans une autre partie car c'est une approche de l'informatique complètement différente (Hardware). Certains ordinateurs donnés par Mr Sandron étaient non fonctionnels. Je devais donc récupérer la ram qui elle était fonctionnel et la mettre sur des pc fonctionnels. Pour passer de 4 go de ram à 8. Tous les ordinateurs qui ne marchaient plus ont été écartés.

Si je résume :

J'avais donc tous les ordinateurs fonctionnels qui était installer sous Windows 10, extrait la ram des ordinateurs non fonctionnels vers les ordinateurs fonctionnels. Il ne me restait plus qu'à installer tous les drivers et firmware des différents ordinateurs. Pour cela un outil très simple qui est possible d'avoir sur les ordinateurs de la marque Dell « Dell Command Update »



Voici une image montrant l'interface de Dell Command Update pour un ordinateur Opti Plex 7050 qui va installer tous les drivers, firmware nécessaire en recherchant des mises à jour sur internet(le site du fabricant) automatiquement.

3.3 Activités 3

Introduction : J'ai choisi de parler de cette activité car cela a été pour moi l'activité la plus intéressante bien que cette activité a été réalisée dans les derniers jours de mon stage contrairement à l'activité 1 et deux. Dans cette activité il y aura beaucoup de notions compliquées donc il faut bien s'accrocher.

Je crois que tout est dit je peux donc commencer. Mon projet était dans la création d'un serveur sous Windows (Windows Serveur) car il existe plusieurs systèmes d'exploitation pour faire office de serveur, des distributions de Linux . Serveur Mac. Le choix du serveur dépend de la demande du client et de l'utilisation qu'aura le client envers son serveur. Le Windows serveur étant le plus largement utilisé, c'est celui que j'ai testé. J'ai aussi testé l'introduction d'un raid par le Bios. Celui que j'ai choisi étant le raid 1 car le raid 1 est le plus facile à comprendre et sûrement à faire. Si vous avez des questions à propos du raid, qu'est-ce qu'un raid, dans quelle cas faire un raid.

Je vous invite à lire mon rapport de stage que j'ai pu réaliser l'année dernière qui parlait justement du fonctionnement d'un raid et qui saura normalement répondre à toutes vos questions

Le raid 1 se réalise avec deux disques. Les données écrites sur l'un vont se copier sur l'autre. Ce qui permet d'avoir une conservation des données si un disque venait à être défaillant

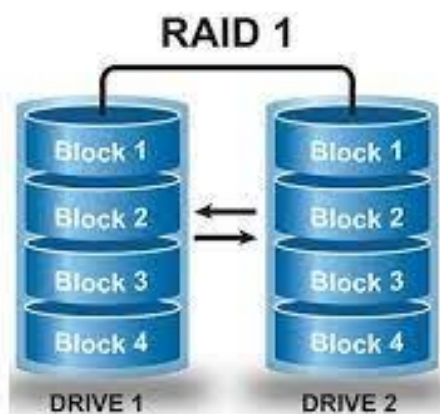


Schéma du fonctionnement d'un Raid 1 comme on le voit les données sont identiques de part et d'autre.

L'installation de Windows serveur est exactement pareil que Windows 10 c'est un iso à mettre sur une clé (que l'on va booter après). L'intérêt d'un serveur est d'avoir des services bien spécifique. Les services et outils disponibles sur un serveur sont activables depuis Le gestionnaire de serveur en allant dans gérer, Ajouter des rôles et fonctionnalités

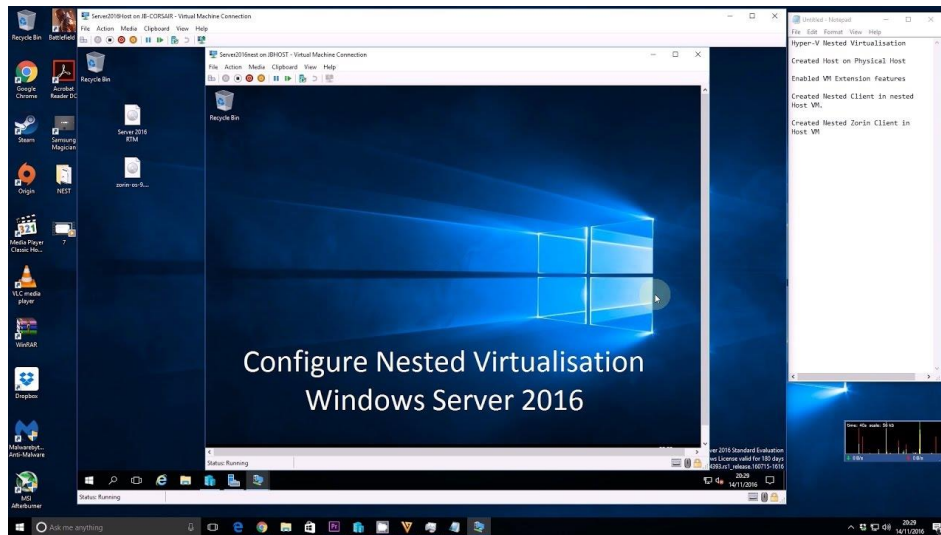
Pour ma part j'ai d'abord ajouté un Hyper V et ensuite après avoir commencé à comprendre le rôle d'un serveur et être aller loin dans l'hyper V j'ai ajouté un nouveau rôle qui est un domaine Active directory

Hyper V

Un Hyper v crée un serveur de virtualisation qui procure les ressources nécessaires à l'exécution d'ordinateurs virtuels. On peut l'utiliser pour tester un nouveau système d'exploitation, pour tester des scripts, des trojans des virus, mettre plusieurs serveurs sur un seul ordinateur physique etc.

Pour créer un Hyper V comme expliquer avant il faut ajouter un rôle. On configure notre Hyper V en lui ajoutant des paramètres. Le lieu de stockage du système virtuel sur le disque physique. L'allocation qu'on lui fait (10 go 20 go...) La ram qu'on lui attribue. La ram c'est de la mémoire vive, opposés de la mémoire morte. Elle permet d'enregistrer des informations qui ne sont pas durables.

Exemple : L'ouverture de plusieurs pages Google avec des recherches différentes sur chaque page. Si l'on navigue d'une page à l'autre. Nous pouvons nous apercevoir que les informations mises sont conservées or si les pages googles sont fermées les informations disparaissent et la ram récupèrent la mémoire qu'elle à du attribuer



Voici un aperçu d'une VM (Virtual Machine) en passant par un Hyper V.

J'ai oublié de préciser que Microsoft font des nouvelles versions de leurs serveurs tous les 3 ans. Sur l'image nous sommes sur Windows serveur 2016 le suivant a été le 2019 et le prochain sera Windows serveur 2022, il faut aussi savoir qu'il ne faut pas installer les nouvelles versions tout au début de leurs lancements car il y a un risque élevé de rencontre avec des bugs

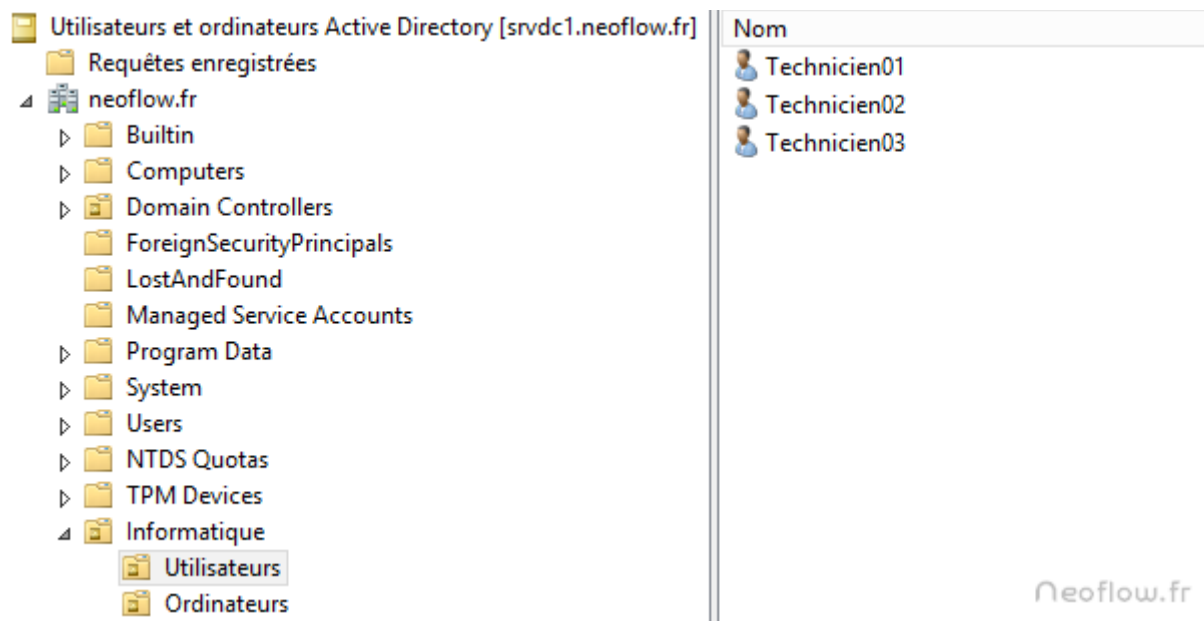
4 Étude de cas

4.1 Activité

Dans cette autre activité je vais parler d'un autre rôle, une autre fonctionnalité que l'on peut avoir par le même processus grâce à un serveur en ajoutant « un rôle et une fonctionnalité ». Ce rôle-ci s'appelle un AD ou Active directory c'est assez compliqué je n'ai pas tout expérimenté loin de là mais j'ai compris les fondamentaux.

C'est exactement pareil pour l'installation j'ai dû suivre plusieurs tutos sur internet expliquant où trouver ses rôles et le rôle des paramètres associés à un AD. Pour accéder à tous les services que propose ce rôle il faut aller en bas à gauche et dans « Taper ici pour rechercher » on rentre Active directory et apparaît alors tous les services qui ont été installés, on peut par la suite les déplacer sur le bureau.

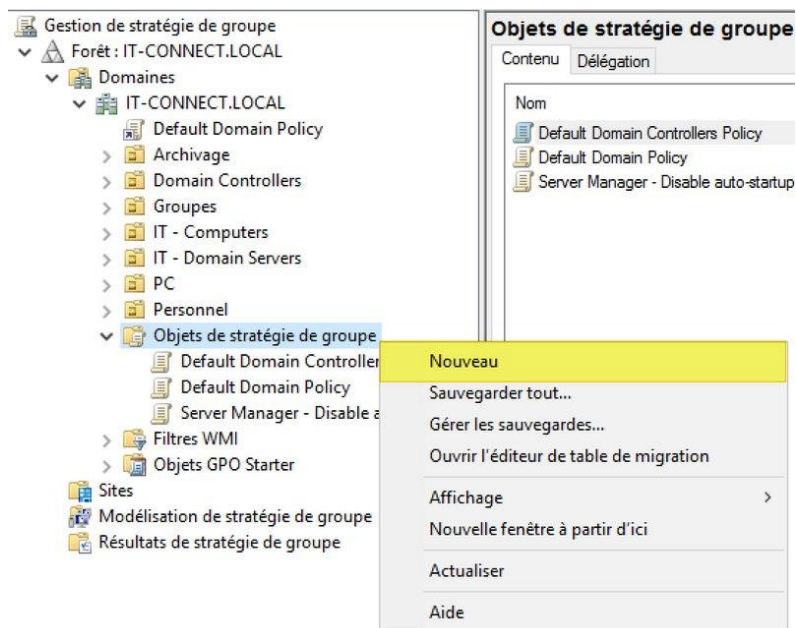
Quand on va créer notre Active directory ils vont nous demander de créer un domaine. Mon domaine était Antoinecorporation.fr. Quand j'ai créé mon domaine je me suis trompé entre le domaine lié à un serveur et un nom de domaine. Un nom de domaine signifie autre chose, il est lié aux URL des sites internet. Je n'aurais pas dû mais c'est une erreur qui ne m'empêche pas de continuer sur mon Ad



Alors Voici l'interface où l'on peut piloter les utilisateurs que l'on souhaite mettre dans son domaine. La personne a dû commettre la même erreur que moi car elle a mis aussi.fr. Si je décrypte l'interface on a d'abord le service dans lesquelles on se trouve, « Utilisateurs et Ordinateurs Active directory. » Le neoflow.fr c'est son domaine et tous les « fichiers » que l'on voit en dessous s'appellent des OU (des unités d'organisation) c'est dans ses OU que l'on va pouvoir créer des utilisateurs avec leurs profils propres à chacun, leur droit. Le fait qu'un utilisateur puisse se connecter le lundi de 8h à 12h mais ne pas puisse pas se connecter l'après-midi

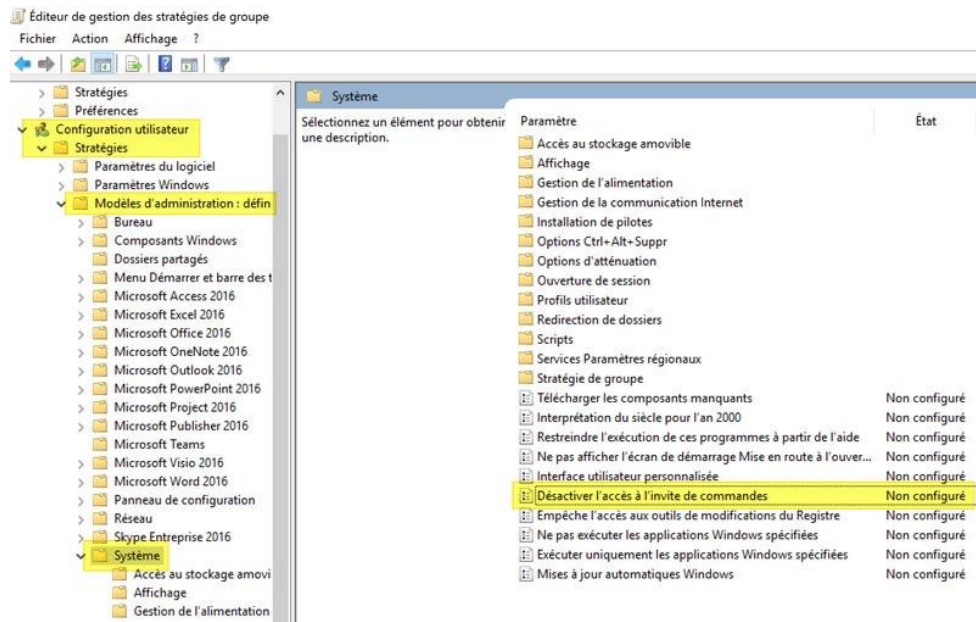
Par exemple on a Sébastien qui travaille dans LE hot-Line on va pouvoir créer une OU entreprise dans cette OU là nous allons pouvoir créer une autre OU appelé Hot-line et l'on va attribuer cet Utilisateur au droit de pouvoir accéder à cette OU en lui mettant des règles bien spécifiques. Pour que les utilisateurs appartenant à cette OU puissent partager des fichiers, des logiciels, des devis qui doivent rester confidentiels et seulement accessibles à ces personnes qui ont l'autorisation.

On a énormément de possibilités avec un domaine Active Directory. On peut créer des groupes utilisateurs. En créant une OU « Administration » nous allons pouvoir placer un groupe d'utilisateurs. Cela va correspondre au nombre d'utilisateurs pouvant accéder à « Administration » donc des logiciels bien spécifiques pour leur profession.



On a parlé beaucoup des OU mais il y a aussi Des GPO (des objets de stratégie de groupe) Ce service est différent de l'autre nous pouvons voir que tout à l'heure nous étions sur un service nommé « Utilisateurs et Ordinateurs Active directory » là nous sommes sur un service nommé « Gestion de stratégie de groupe » J'ai pu créer quelques GPO mais je me suis limité à l'utilisation d'une ou deux GPO, les plus simples à paramétrer. J'ai pu créer une GPO concernant la désactivation du CMD sur certains utilisateurs. En effet cela peut être très utile pour des problèmes d'espionnage, de droit. Le cmd peut servir à énormément de chose dont l'arrêt à distance et beaucoup d'autre fonctionnalité qui peuvent être dangereuse si l'administrateur de L'AD ne désactive pas.

Ce GPO se crée assez facilement pour ma part j'ai dû aller sur des forums, des tutos sur YouTube pour m'expliquer où se trouver cette stratégie car il existe une multitude de stratégie.



Voici où se trouve cette GPO que l'on peut paramétrer en fonction de notre AD (Groupe d'utilisateur, OU...)

5 Remerciements

Je tiens d'abord à remercier la société Koesio Corporate IT de m'avoir accueillie durant ses 4 semaines de stage et de m'avoir donné l'opportunité, d'en apprendre davantage dans l'univers de l'informatique, à travers des missions très intéressantes.

Je remercie tout particulièrement mon directeur de stage Laurent Sandron, de m'avoir encadré et conseillé tout au long de ce stage. Je remercie également les personnes avec lesquelles j'ai travaillé directement lors de mes missions

Je remercie toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu le plaisir de collaborer et qui ont pu par la même occasion m'aider durant toute la durée de mon stage.

Je remercie tout spécialement mes collègues du secteur qui m'ont aidé durant mon stage à résoudre tous les problèmes que j'ai rencontrés. J'ai beaucoup apprécié leurs compagnies et j'espère que notre amitié durera longtemps.

6 Conclusion

6.1 Mon avis sur le stage?

J'ai bien aimé ce stage dans l'ensemble. Le cadre de l'entreprise n'était pas nouveau pour moi car j'ai déjà réalisé un stage en 3 ième et en classe de seconde. Je suis très content de mon stage car j'ai osé poser des questions et eu des réponses. Ce qui m'a permis d'en apprendre beaucoup. Je ne me suis pas arrêté à faire les tâches que l'on me demandait mais je me suis réellement intéressé à ce stage que ce soit dans les missions externes ou lors des missions internes que l'on m'a confié

6.2 Qu'est-ce que j'ai appris? Est-ce que cela correspondait à mes attentes ?

Lors de la rédaction de mon rapport de stage, j'ai mentionné la plupart des informations que j'ai apprises. Oui cela correspondait à mes attentes car j'ai pu apprendre sur le domaine qui m'intéressait, du vocabulaire, des notions qui me seront certainement utiles pour compléter mes 1 an et demi de formations restantes.

6.3 Projection sur l'avenir

J'aimerais pouvoir faire des autres stages dans l'univers de l'informatique surtout un stage qui se tourne vers les réseaux informatiques. J'aimerais poursuivre mes études vers un BTS +2 dans cette branche qui est la suite logique de ma filière Réseau informatique et Système communicants

7 ANNEXES

7 ANNEXES	19
7.1 Activité Hyper V	20
3.2 Activité Domaine active Directory	21
3.3 Activité Rufus	22

7.1 Activités Hyper V

Hyper-V, également connu sous le nom de Windows Server Virtualisation, est un système de virtualisation basé sur un hyperviseur . Il permet à un serveur physique de devenir Hyperviseur et ainsi gérer et héberger des machines virtuelles communément appelées VM (*virtual machines*).

Grâce à cette technologie il est possible d'exécuter virtuellement plusieurs systèmes d'exploitation sur une même machine physique et ainsi d'isoler ces systèmes d'exploitation les uns des autres.

Les ressources de l'hyperviseur sont alors mutualisées pour différentes VM, ce qui présente un intérêt économique car auparavant il fallait envisager une machine physique par serveur.

La virtualisation vous permet ce qui suit :

- Exécuter un logiciel nécessitant une version antérieure de Windows ou des systèmes d'exploitation non-Windows.
- Se familiariser avec d'autres systèmes d'exploitation. Hyper-V permet de créer et de supprimer très facilement différents systèmes d'exploitation.
- Tester des logiciels sur plusieurs systèmes d'exploitation à l'aide de plusieurs machines virtuelles. Grâce à Hyper-V, vous pouvez les exécuter sur un seul ordinateur de bureau ou portable. Ces machines virtuelles peuvent être exportées, puis importées dans un autre système Hyper-V, notamment Azure.

Source : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyper-V>

Source : <https://docs.microsoft.com/fr-fr/virtualization/hyper-v-on-windows/about/>

7.2 Activités Domaine Active Directory

L'objectif principal d'*Active Directory* est de fournir des services centralisés d'identification et d'authentification à un réseau d'ordinateurs utilisant le système Windows, macOS et encore Linux. Il permet également l'attribution et l'application de stratégies ainsi que l'installation de mises à jour critiques par les administrateurs. *Active Directory* répertorie les éléments d'un réseau administré tels que les comptes des utilisateurs, les serveurs, les postes de travail, les dossiers partagés (en), les imprimantes, etc. Un utilisateur peut ainsi facilement trouver des ressources partagées, et les administrateurs peuvent contrôler leur utilisation grâce à des fonctionnalités de distribution, de duplication, de partitionnement et de sécurisation de l'accès aux ressources répertoriées.

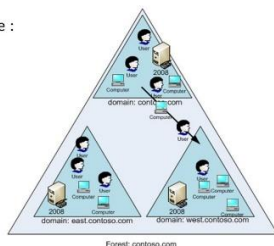
Active Directory stocke ses informations et paramètres dans une base de données distribuée sur un ou plusieurs contrôleurs de domaine, la réplication étant prise en charge nativement¹. La taille d'une base Active Directory peut varier de quelques centaines d'objets, pour de petites installations, à plusieurs millions d'objets, pour des configurations volumineuses.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Active_Directory

Hiérarchie dans AD

On parle dans AD de :

- Forêt
- Arbre
- Domaine



7.3 Activités Rufus

Rufus, acronyme de « the Reliable **U**SB **F**ormatting **U**tility (with **S**ource) » (en français : l'utilitaire fiable de formatage USB est un Logiciel libre. Il permet de créer des supports bootable sur un périphérique externe comme une clé USB.

Disponible sous Windows, son objectif premier est de permettre au plus grand nombre de créer des live USB sur un périphérique externe en une seule opération, sans connaissances particulières, minimisant les erreurs humaines et s'assurant également de l'intégrité du support et de la fiabilité des opérations effectués (pendant l'écriture). Ça permet de minimiser les instabilités de l'installation d'une image disque sur un périphérique, afin de maximiser les chances de démarrage dans des cas de figures non anticipés.

- diversité des images : *Rufus* supporte beaucoup de fichiers .iso, incluant de nombreuses distributions Linux et des .iso d'installation Windows, ainsi que des images disques brutes (y compris compressées). Si nécessaire, il installera un bootloader (une amorce) comme Syslinux ou GRUB sur le périphérique pour le rendre bootable.

